

CLASE 02: ANÁLISIS EXPLORATORIO

Machine Learning



NumPy



TensorFlow



pandas



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

ADUNI

Asociación de Docentes de la UNI

MANIPULACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS



Es la librería por excelencia para la manipulación y análisis de datos tabulares. Pandas introduce el concepto de "DataFrame", una estructura de datos bidimensional que te permite filtrar, agrupar, limpiar valores nulos y combinar grandes conjuntos de datos de manera intuitiva.

```
pip install numpy  
import numpy as np
```



Es la base de casi todo el cálculo científico en Python. NumPy proporciona herramientas para realizar operaciones matemáticas complejas, álgebra lineal y transformaciones de datos a gran velocidad.

```
pip install pandas  
import pandas as pd
```



matplotlib

Es la librería pionera y fundacional para la creación de gráficos en Python. Te permite generar desde simples gráficos de líneas y dispersión hasta histogramas complejos. Aunque es extremadamente personalizable, requiere escribir bastante código para que los gráficos luzcan modernos.

```
pip install matplotlib  
import matplotlib.pyplot as plt
```



seaborn

Construida sobre Matplotlib, Seaborn está diseñada específicamente para la visualización de datos estadísticos. Con muy pocas líneas de código, genera gráficos mucho más estéticos y sofisticados por defecto (como mapas de calor, gráficos de violín y diagramas de pares), facilitando la exploración de patrones complejos..

```
pip install seaborn  
import seaborn as sns
```



Contiene casi todos los algoritmos estándar que necesitarás: regresión lineal, árboles de decisión, máquinas de vectores de soporte (SVM), clustering (como K-Means) y herramientas para evaluar qué tan bien predicen tus modelos. Es ideal para datos estructurados (tablas).

```
pip install scikit-learn  
import sklearn
```



Desarrollada por Google, es una de las librerías más potentes para Deep Learning y redes neuronales artificiales. Es la herramienta que usarías para tareas más complejas como el reconocimiento de imágenes (como el ejemplo de perros y gatos), procesamiento de lenguaje natural y modelos a gran escala.

```
pip install tensorflow  
import tensorflow as tf
```